芸術的な高校入試第９７回		
難易度：★×5	美しさ：★×7	得点　/20

出典：2022 年度　中央大杉並高校

次の問に答えなさい。

問 1　$x+y+z=7$，$xyz=7$，$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=\dfrac{13}{7}$のとき，

$\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\left(1+\dfrac{1}{y}\right)\left(1+\dfrac{1}{z}\right)$の値を求めなさい。

問 2　$\left(x^2+2022\right)^2-4092529x^2$を因数分解しなさい。
ただし，$83521=17^4$を用いてよい。

問 3　a，b，c は自然数とします。$(x+a)(x+b)$ を展開すると，
$x^2+cx+12$ となりました。このとき，c のとりうる値は何通りあるか求めなさい。

問 4　下の表は，あるクラスで実施した小テストの結果です。得点の範囲が 7 点で，中央値が 6 点であるとき，z のとりうる値をすべて求めなさい。

点数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
人数	0	x	y	2	1	4	2	z	4	1	0	25

【解答例】

問 1（5 点）

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{y}\right)\left(1+\frac{1}{z}\right)$$

$$=\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{xy}\right)\left(1+\frac{1}{z}\right)$$

$$=1+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{xy}+\frac{1}{z}+\frac{1}{zx}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{xyz}$$

$$=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}+\frac{x+y+z}{xyz}+1+\frac{1}{xyz}$$

$$=\frac{13}{7}+\frac{7}{7}+1+\frac{1}{7}=\mathbf{4}$$

問 2（5 点）

Point 行間に 4092529 を 83521(=17^4)で割れと書いてある

2 乗－2 乗を利用！

$4092529 = 83521 \times 49 = 17^4 \times 7^2 = 289^2 \times 7^2 = 2023^2$

$\left(x^2+2022\right)^2 - 4092529x^2 = \left(x^2+2022\right)^2 - 2023^2x^2$

$x^2+2022 = A$，$2023x = B$と置くと

$A^2 - B^2$

$= (A+B)(A-B)$

$= \left(x^2+2022+2023x\right)\left(x^2+2022-2023x\right)$

$= \boldsymbol{(x+2022)(x+1)(x-2022)(x-1)}$

問 3（5 点）

$(x+a)(x+b) = x^2+(a+b)x+ab$より，$a+b=c$，$ab=12$

$(a,b) = (12,1)\ (6,2)\ (4,3)$，$a$，$b$を入れかえても c の値は変わらない

よって，$c = 13, 8, 7$ の**3通り**

問 4（5 点）

中央値が 6 点であることから，13 位の得点が 6 点である必要がある。

よって，$1+4+z=11$ または 12 となる。

したがって，**$z=6$，7**……★

＜必要な情報なのか……？＞

得点の範囲(レンジ)が 7 点である。最大値が 9 点なので，最小値は 2 点となる。よって，$x=0$……①

人数から，

$0+0+y+2+1+4+2+z+4+1+0=25$ なので，$y+z=11$ ……②

$y=4,5$ となり，どちらの場合も ★ は満たす

【コメント】

ちょっと難しめの計算問題が出る高校対策に良いですね。素早く解きましょう，間違えない練習をしましょう。

問 1 は冷静に展開していけば余裕です。場合によっては，

$$(x+a)(x+b)(x+c)=x^3+(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x+abc$$

を暗記しているかもしれませんが，まあ，今回の問題は覚えてなくて良いでしょう。

問 2 は解いていくと思わず笑ってしまいますね。気は抜かないように！

問 3 はよくある問題。

問 4 は出題意図がちょっと分かりません。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問　https://hokkaimath.jp/